Travaux dirigés
Série n°4

Exercice 1 :
Calculez le développement limité à l'ordre 2 quand $x \to 0$ des fonctions suivantes :

1) $\dfrac{e^x}{\cos(x)}$; 2) $\dfrac{1}{1-\sin(x)}$; 3) $\dfrac{e^x}{\sqrt{1+2x}}$

Exercice 2 :
Calculez le developpement limité à l'ordre 3 quand $x \to 0$ des fonctions suivantes :

1) $\sin(\ln(1+x))$
2) $\ln(1+\sin(2x))$

Exercice 3 :
Calculez le développement limité à l'ordre 4 quand $x \to 0$ des fonctions suivantes :

1) $(1+x^2)^2 \cos x$
2) $e^x \sin(x)$
3) $\cos^2 x$
4) $e^{2x} \ln(1+x)$

Exercice 4 :
On considère la courbe paramétrée

$$t \mapsto \left(\frac{t}{1+t^3}, \frac{t^2}{1+t^3}\right)$$

1) Que peut-on déduire du changement de variables $t \mapsto \frac{1}{t}$?
2) Sur quel intervalle peut-on réduire l'étude ?
3) Etudier les branches infinies de la courbe.
4) Préciser la position de la courbe par rapport à sa ou ses asymptotes.

Exercice 5 :
On considère la courbe paramétrée d'équation polaire $\rho = \sin\left(\frac{2}{3}\theta\right)$.
1) Soit $\theta \in \mathbb{R}$, que peut-on dire à propos des points $M(\theta)$ et $M(\theta + 3\pi)$?
2) Soit $\theta \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$, calculer $\rho\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ et montrer que les points $M\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ et $M(\theta)$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = -x$. Sur quel domaine l'étude de la courbe est-elle suffisante ?
3) Tracer la courbe.